

Corrigé — Exercice 3

Étude de fonctions · Première série d'exercices

1) a) Simplifier $f(x)$ pour $x \neq 3$.

Factorisons : $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.

$$f(x) = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3 \quad \text{pour } x \neq 3$$

1) b) Valeur de a .

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6.$$

Méthode : f est continue en 3 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$.

$$a = 6$$

2) a) $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2}$ pour $x \neq 0$.

Méthode : Multiplication par la quantité conjuguée.

Pour $x \geq -4$ avec $x \neq 0$, $\sqrt{x+4}+2 > 0$:

$$g(x) = \frac{(\sqrt{x+4}-2)(\sqrt{x+4}+2)}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{(x+4)-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+4}+2)}$$

Comme $x \neq 0$, on simplifie par x .

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2}$$

2) b) Valeur de b .

La fonction $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x+4}+2}$ est continue en 0 et vaut $\frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}$.

$$b = \frac{1}{4}$$

3) a) Valeur de m .

À gauche : $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = 1 + 1 = 2$, et $h(1) = 2$.

À droite : $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = m + 3$.

La continuité en 1 exige $m + 3 = 2$.

$$m = -1$$

3) b) h est-elle dérivable en 1 ?

À gauche, $h(x) = x^2 + 1$ donc $h'_g(1) = 2 \times 1 = 2$.

À droite, $h(x) = -x + 3$ donc $h'_d(1) = -1$.

Les deux nombres dérivés sont finis mais différents.

$\Rightarrow h$ n'est pas dérivable en 1 : sa courbe présente un point anguleux en $(1; 2)$.